

Protokoll

Modul: Mechanische Verfahrenstechnik

Versuch: Zerkleinern

Gruppennummer:

Teilnehmer:

Datum der Versuchsdurchführung: 13.12.2023

Abgabedatum: 10.01.2024

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel- und Aufgabenstellung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Energiebedarf bei der Zerkleinerung	2
2.1.1 Zerkleinerungsmodelle	2
2.2 Vorgehen zur Bestimmung der relevanten Größen	2
2.2.1 Zerkleinerungsarbeit	2
2.2.2 Zerkleinerungsgrad	3
3 Aufbau und Wirkungsweise des Versuchstandes	4
4 Messergebnisse	5
4.1 Bestimmung der Endkorngröße	5
4.1.1 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 1	6
4.1.2 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 2	7
4.1.3 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 3	8
4.2 Bestimmung der Leistung P	9
4.2.1 Leistungsbestimmung Durchgang 1	9
4.2.2 Leistungsbestimmung Durchgang 2	10
4.2.3 Leistungsbestimmung Durchgang 3	11
4.3 Bestimmung von Zerkleinerungsarbeit, -beiwert und Zerkleinerungsgrad	11
5 Auswertung	12
5.1 Energiebedarf in Abhängigkeit von Endkorngröße und Zerkleinerungsgrad	12
5.2 Überprüfung der Zerkleinerungsmodelle anhand der Messergebnisse	13
6 Fehlerbetrachtung	15
6.1 Fehlerabschätzung der Messgrößen	15
6.2 Fehlerbetrachtung zu Diagrammverläufen	16
7 Zusammenfassung oder Fazit	17
8 Quellenangaben	17

1 Ziel- und Aufgabenstellung

Das Ziel dieses Versuches besteht darin, am Beispiel der Zerkleinerung von Kies die Abhängigkeit der spezifischen Zerkleinerungsarbeit e von dem Zerkleinerungsgrad n und der Endkorngröße x_ω darzustellen und mit den theoretischen Modellen nach KICK, BOND und RITTINGER zu vergleichen.

Dazu ist es nötig, zunächst eine Vorzerkleinerung im Brecher vorzunehmen und bei der anschließenden Zerkleinerung den Durchsatz $\dot{m}$ und die Leistungsaufnahme $P_{el}(t)$ der Mühle zu ermitteln sowie anhand einer Siebung des zerkleinerten Materials die für die Auswertung benötigte Endkorngröße zu bestimmen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Energiebedarf bei der Zerkleinerung

Beim Zerkleinern eines Feststoffes entstehen neue Oberflächen bzw. Bruchflächen. Die dazu erforderliche Energie pro Bruchvorgang bezeichnet man als physikalische Zerkleinerungsarbeit $W_{\text{phys}} = \frac{\sigma \cdot \Delta A}{\eta_{\text{phys}}}$ [1]. Der größte Teil dieser Energie wird bei realen Prozessen jedoch als Formänderungs- oder Reibungsarbeit aufgewandt [1] oder geht durch Energieverluste in der Zerkleinerungsmaschine für die Zerkleinerung verloren. Dadurch ist die reale technische Zerkleinerungsarbeit deutlich kleiner als W_{phys} .

Es ist bei realen Zerkleinerungsprozessen zu erwarten, dass der Energiebedarf ansteigt, wenn die Endkorngröße kleiner oder der Zerkleinerungsgrad größer wird. Das liegt daran, dass es bei kleineren Teilchen weniger Inhomogenitätsstellen gibt, an denen ein Bruch des Teilchens begünstigt wäre. [1]

2.1.1 Zerkleinerungsmodelle

Mit den Modellen nach KICK, BOND und RITTINGER kann die spezifische Zerkleinerungsarbeit e aus den x_{80} -Werten der Korngröße vor (x_α) bzw. nach (x_ω) der Zerkleinerung und aus dem stoffspezifischen, in Tabellenwerken aufgeführten Zerkleinerungsbeiwert c_B berechnet werden (s. Gl. (1), (2) und (3)). Die drei verschiedenen Zerkleinerungsmodelle eignen sich unterschiedlich gut zur Beschreibung einer Zerkleinerung, je nachdem, in welchem Korngrößenbereich sie stattfindet. Dies ist in Tab. 1 dargestellt.

Tab. 1: Übersicht über die Zerkleinerungsmodelle nach KICK, BOND und RITTINGER, deren Anwendungsbereiche, die jeweiligen Gleichungen für die spezifische Zerkleinerungsarbeit e und die Formeln zur Berechnung der beiden Stoffkonstanten c_K und c_R aus dem Zerkleinerungsbeiwert

KICK	BOND	RITTINGER
$x_{80} > 50 \text{ mm}$	$50 \text{ mm} > x_{80} > 50 \text{ }\mu\text{m}$	$50 \text{ }\mu\text{m} > x_{80}$
$e_K = c_K \cdot \log\left(\frac{x_\alpha}{x_\omega}\right) \quad (1)$	$e_B = c_B \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{x_\omega}} - \sqrt{\frac{1}{x_\alpha}}\right) \quad (2)$	$e_R = c_R \cdot \left(\frac{1}{x_\omega} - \frac{1}{x_\alpha}\right) \quad (3)$
$c_K = 1,151 \cdot c_B \cdot \frac{1}{\sqrt{0,05 \text{ m}}} \quad (4)$		$c_R = 0,5 \cdot c_B \cdot \sqrt{5 \cdot 10^{-5} \text{ m}} \quad (5)$

2.2 Vorgehen zur Bestimmung der relevanten Größen

2.2.1 Zerkleinerungsarbeit

In diesem Versuch wird zur Bestimmung der spezifischen Zerkleinerungsarbeit e Gleichung (6) genutzt:

$$e = \frac{P}{\dot{m}}, \quad (6)$$

mit P : Leistung der Mühle [W] und $\dot{m}$: Massestrom des Mahlguts [kg/s].

Um P zu ermitteln, bestimmt man die Leistungsaufnahme der Mühle über die Zeit und trägt die Messwerte als Punkte in einem $P_{\text{el}}-t$ -Diagramm auf. Durch Integration der daraus berechneten Kurve $P_{\text{el}}(t)$ nach der Zeit und Division dieses Integrals durch die Zeit erhält man die Gesamtleistungsaufnahme. Da

diese sich aus P und der Leerlaufleistung P_{Leerlauf} zusammensetzt, muss letztere noch subtrahiert werden:

$$P + P_{\text{Leerlauf}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{\text{el}}(t) dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{\text{el}}(t) dt \quad (7)$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{\text{el}}(t) dt - P_{\text{Leerlauf}}. \quad (8)$$

Der Massestrom $\dot{m}$ wird aus der Masse m des in die Schlagkreuzmühle gegebenen Mahlguts und aus der Dauer $\Delta t = t_2 - t_1$ der Mahlung nach Gl. (9) berechnet:

$$\dot{m} = \frac{m}{\Delta t} = \frac{m}{t_2 - t_1}. \quad (9)$$

2.2.2 Zerkleinerungsgrad

Zudem ist für die Auswertung des Versuches der Zerkleinerungsgrad n_{80} nach Gl. (10) zu ermitteln:

$$n_{80} = \frac{x_{\alpha}}{x_{\omega}}, \quad (10)$$

mit x_{α} : x_{80} -Wert der Anfangskorngrößenverteilung und x_{ω} : x_{80} -Wert der Endkorngrößenverteilung.

Da nur der Zerkleinerungsgrad der Mühle und nicht der des Brechers bestimmt werden soll, ist unter der Anfangskorngröße x_{α} der x_{80} -Wert der Verteilung zu verstehen, die das Aufgabegut der Mühle hat. Um diesen Wert zu berechnen, kann man davon ausgehen, dass sich durch die Vorzerkleinerung im Brecher und das anschließende Sieben eine *Gleichverteilung* im nachfolgend genutzten Mahlgut ergibt. Mit den durch die Siebung bedingten Grenzen $x_{\min} = 25$ mm und $x_{\max} = 50$ mm erhält man für x_{α} dann:

$$x_{\alpha} = x_{\min} + 0,8 \cdot (x_{\max} - x_{\min}) = 25 \text{ mm} + 0,8 \cdot (50 \text{ mm} - 25 \text{ mm}) = \underline{\underline{45 \text{ mm}}}. \quad (11)$$

Zur Bestimmung der Endkorngröße x_{ω} reicht es jedoch nicht, von einer Gleichverteilung auszugehen. Hier ist es nötig, das aus der Mühle entnommene Mahlgut anschließend zu Sieben, die Durchgangssumme $D(x_i)$ gegen die Korngröße x_i aufzutragen und aus dem Diagramm den x_{80} -Wert abzulesen. Zur Berechnung der Durchgangssumme $D(x_i)$ [%] werden in diesem Versuch folgende Gleichungen genutzt:

$$m_i = m_{\text{volles Sieb}} - m_{\text{leeres Sieb}}; \quad (12) \quad h_i = \frac{\mu_i}{\Delta x_i}; \quad (16)$$

$$m_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^9 m_i; \quad (13) \quad R(x_i) = \sum_{k=1}^i (h_k \cdot \Delta x_k) = \sum_{k=1}^i \left(\frac{\mu_k}{\Delta x_k} \cdot \Delta x_k \right) \quad (17)$$

$$\mu_i = \frac{m_i}{m_{\text{ges}}}; \quad (14) \quad \Rightarrow R(x_i) = \sum_{k=1}^i \mu_k = 100 \% \cdot \sum_{k=1}^i \mu_k; \quad (18)$$

$$\Delta x_i = x_{i-1} - x_i; \quad (15) \quad D(x_i) = 100 \% - R(x_i); \quad (19)$$

mit m_i : Masse des Guts je Sieb [g]; $m_{\text{volles Sieb}}$: Masse des vollen Siebs [g]; $m_{\text{leeres Sieb}}$: Masse des leeren Siebs [g]; m_{ges} : Gesamtmasse des Siebguts [g]; μ_i : Massenanteil [g/g] = [-]; Δx_i : Klassenbreite [μm]; x_i : Maschenweite [μm]; h_i : Verteilungsfunktion $\left[\frac{1}{\mu\text{m}} \right]$; $R(x_i)$: Rückstandssumme [%].

3 Aufbau und Wirkungsweise des Versuchstandes

Für den Versuch nutzt man einen Backenbrecher (s. Abb. 1 (a)), eine Schlagkreuzmühle (s. Abb. 1 (b)) und einen Siebturm (s. Abb. 1 (c)), der aus Sieben verschiedener Maschenweiten zusammengesetzt wird.

Zuerst werden Kiessteine in den laufenden Backenbrecher gegeben und dort vorzerkleinert. Am Produktaustritt wird dann der Feinstaub abgesaugt. Das Produkt aus dem Brecher wird per Hand mit einem 50 mm- und einem 25 mm-Sieb klassiert. Es wird nur das Gut in der Klasse von 25 mm bis 50 mm weiterverwendet. Das Produkt mit Korngrößen > 50 mm wird erneut im Backenbrecher zerkleinert; bei Korngrößen < 25 mm wird das Produkt verworfen und im Staubabfall entsorgt.

Nun erfolgt das Mahlen von etwa 300 g des Guts aus der mittleren Klasse (25 mm ... 50 mm). Dazu wird zunächst die Schlagkreuzmühle eingeschaltet und es wird die elektrische Leistungsaufnahme ohne Gutzufuhr dokumentiert. Dies entspricht der Leerlaufleistung P_{Leerlauf} . Dann wird das Gut in die Mühle gegeben und es wird ein Video von der Anzeige der Leistungsaufnahme P_{el} über die gesamte Mahlzeit aufgenommen. Anhand der Mahlgeräusche wird das Ende der Mahlzeit festgestellt.

Auch nach dem Mahlen muss der Feinstaub von dem Produkt abgesaugt werden, welches anschließend mit einem Siebturm analysiert werden soll. Dazu werden bis zu 8 Siebe sinnvoll ausgewählt, leer gewogen und nach aufsteigender Maschenweite auf einen Siebboden gestapelt. In das oberste Sieb wird dann das Mahlprodukt gegeben, der Siebturm wird mit einem Deckel verschlossen und die Siebmaschine wird gestartet. Nach 10 Minuten ist die Siebung abgeschlossen und die vollen Siebe werden gewogen.

Anhand der Messwerte aus der Siebanalyse wird dann die Durchgangssumme D berechnet, um schließlich die Endkorngröße x_{ϕ} nach der Mahlung als x_{80} -Wert der Endkorngrößenverteilung zu ermitteln.

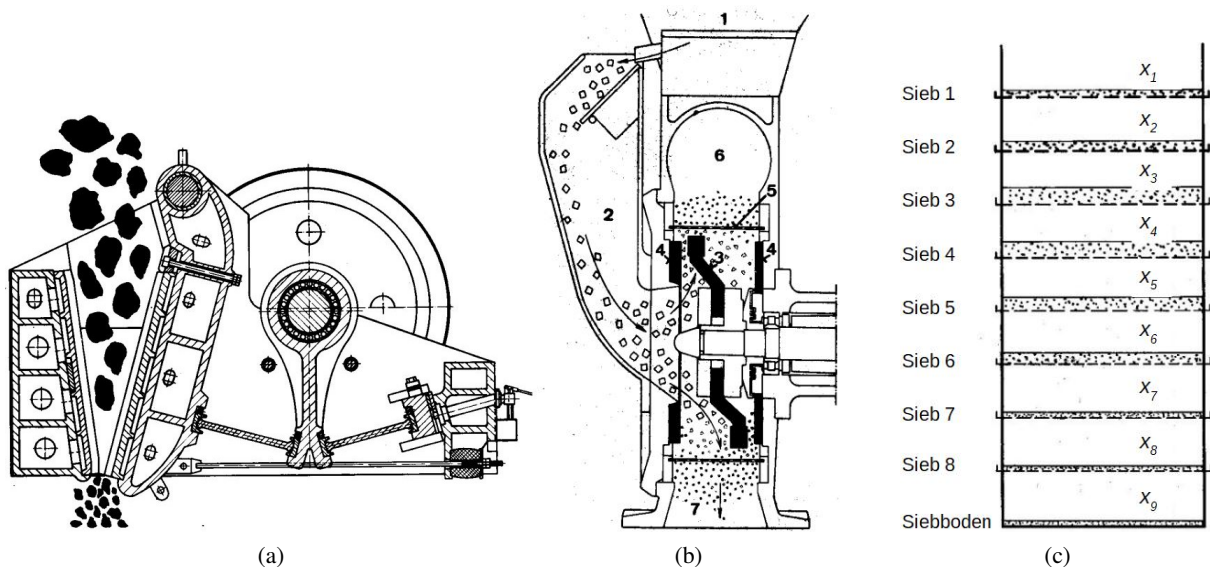


Abb. 1: (a) schematische Darstellung eines Kniehebelbackenbrechers, aus [2]; (b) schematische Darstellung einer Schlagkreuzmühle, aus [2]: „Das Mahlgut gelangt über eine Dosiereinrichtung 1 und den zentralen Einlauf 2 in den Mahlraum. Dort wird es durch das rotierende Schlagkreuz 3 (...) erfaßt und gegen die seitlich angeordneten, gezahnten Prallplatten 4 und den Mahlrost 5 geschleudert. Durch das rotierende Schlagkreuz wird ein Luftstrom erzeugt, welcher das Mahlgut kühlt und das Feingut durch den Ringraum 6 zum Produktaustritt 7 fördert. Das noch nicht genügend zerkleinerte Gut kann den Mahlrost nicht passieren und prallt in den Mahlraum zurück.“[2] (c) schematische Darstellung eines Siebturms, verändert nach [2], es gilt $x_i > x_{i+1}$

4 Messergebnisse

4.1 Bestimmung der Endkorngröße

Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, ist zur Bestimmung der Endkorngröße x_ω zunächst die Durchgangssumme $D(x_i)$ zu berechnen. Die Rechnung wird am Beispiel der Messreihe mit dem Index $i = 2$ des ersten Versuchsdurchgangs gezeigt. Die Messwerte dazu sind in Tab. 2 aufgelistet.

Erst wird die Masse m_2 des Siebguts in Sieb 2 nach Gl. (12) aus $m_{\text{volles Sieb}}$ und $m_{\text{leeres Sieb}}$ berechnet:

$$m_2 = m_{\text{volles Sieb, 2}} - m_{\text{leeres Sieb, 2}} = (442,77 - 436,48) \text{ g} = \underline{6,29 \text{ g}}. \quad (20)$$

Die Gesamtmasse m_{ges} wird nach Gl. (13) berechnet und ist in der letzten Zeile der m_i -Spalte aufgeführt. Aus m_2 und Gesamtmasse erhält man nach Gl. (14) den Massenanteil μ_2 :

$$\mu_2 = \frac{m_2}{m_{\text{ges}}} = \frac{6,29 \text{ g}}{280,38 \text{ g}} = \underline{0,0224}. \quad (21)$$

Zur Berechnung der Klassenbreite Δx_2 aus den Maschenweiten der Siebe 1 und 2 nutzt man Gl. (15):

$$\Delta x_2 = x_1 - x_2 = (355 - 300) \mu\text{m} = \underline{55 \mu\text{m}}. \quad (22)$$

Nun kann man den Wert der Verteilungsfunktion für den Index 2 (h_2) nach Gl. (16) berechnen:

$$h_2 = \frac{\mu_2}{\Delta x_2} = \frac{0,0224}{55 \mu\text{m}} = \underline{0,000408 \frac{1}{\mu\text{m}}}. \quad (23)$$

Die Rückstandssumme R für den Index $i = 2$ ergibt sich nach Gl. (18):

$$R(x_2) = 100 \% \cdot \sum_{k=1}^2 \mu_k = 100 \% \cdot (\mu_1 + \mu_2) = 100 \% \cdot (0,0120 + 0,0224) = \underline{3,44 \%}. \quad (24)$$

Zuletzt wird aus der Rückstandssumme die Durchgangssumme $D(x_2)$ nach Gl. (19) berechnet:

$$D(x_2) = 100 \% - R(x_2) = (100 - 3,44) \% = \underline{96,56 \%}. \quad (25)$$

Analog zu der oben gezeigten Rechnung können auch alle anderen Durchgangssummen aus den Messwerten in den Tabellen 2, 3 und 4 berechnet werden. Die Ergebnisse für die Durchgangssummen sind in den gleichen Tabellen aufgeführt wie die Messwerte und werden in den Diagrammen in Abb. 2, 3 und 4 gegen die Maschenweiten bzw. Korngrößen x_i aufgetragen.

Anhand dieser Darstellungen wird dann die Korngröße $x_{80,\omega}$ bestimmt, indem man die Geradengleichung $D(x_i) = a \cdot x_i + b$ zwischen den beiden Messwerten aufstellt, die links und rechts vom x_{80} -Wert liegen. Diese Gleichung kann dann nach x_{80} umgeformt werden, um den gesuchten Wert zu erhalten:

$$D(x_i) = a \cdot x_i + b \quad \Rightarrow \quad D(x_{80}) = 80 \% = a \cdot x_{80} + b \quad \Rightarrow \quad x_{80} = \frac{80 \% - b}{a}. \quad (26)$$

Dabei ist $a \left[\frac{\%}{\mu\text{m}} \right]$ die Steigung der Gerade und $b [\%]$ die Verschiebung.

4.1.1 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 1

Beim 1. Durchgang der Mahlung ergeben sich folgende Werte mit einer Gesamtmasse $m_{\text{ges}} = 280,38 \text{ g}$:

Tab. 2: Messergebnisse der Siebung bei Durchgang 1; In der letzten Zeile sind die Spaltenwerte aufsummiert, aber nur für die Größen, für die dies sinnvoll ist. So erhält man insbesondere m_{ges} .

In- dex	Ma- schen- weite	Masse volles Sieb	Masse leeres Sieb	Masse Sieb- gut	Massen- anteil	Klas- sen- breite	Vertei- lungs- funktion	Rück- stands- summe	Durch- gangs- summe
i	x_i [μm]	$m_{\text{volles Sieb}}$ [g]	$m_{\text{leeres Sieb}}$ [g]	m_i [g]	μ_i [-]	Δx_i [μm]	h_i [1/ μm]	R [%]	D [%]
1	355	268,78	265,41	3,37	0,0120	-	-	1,20	98,80
2	300	442,77	436,48	6,29	0,0224	55	0,000408	3,45	96,55
3	250	270,80	260,66	10,14	0,0362	50	0,000723	7,06	92,94
4	224	442,58	435,55	7,03	0,0251	26	0,000964	9,57	90,43
5	180	271,77	251,28	20,49	0,0731	44	0,001661	16,88	83,12
6	160	259,59	246,45	13,14	0,0469	20	0,002343	21,56	78,44
7	125	279,88	244,28	35,60	0,1270	35	0,003628	34,26	65,74
8	100	279,41	242,98	36,43	0,1299	25	0,005197	47,25	52,75
9	0	572,30	424,41	147,89	0,5275	100	0,005275	100	0
Σ	-	3087,88	2807,5	280,38	1	-	-	-	-

Aus den Werten in Tab. 2 resultiert der Graph in Abb. 2:

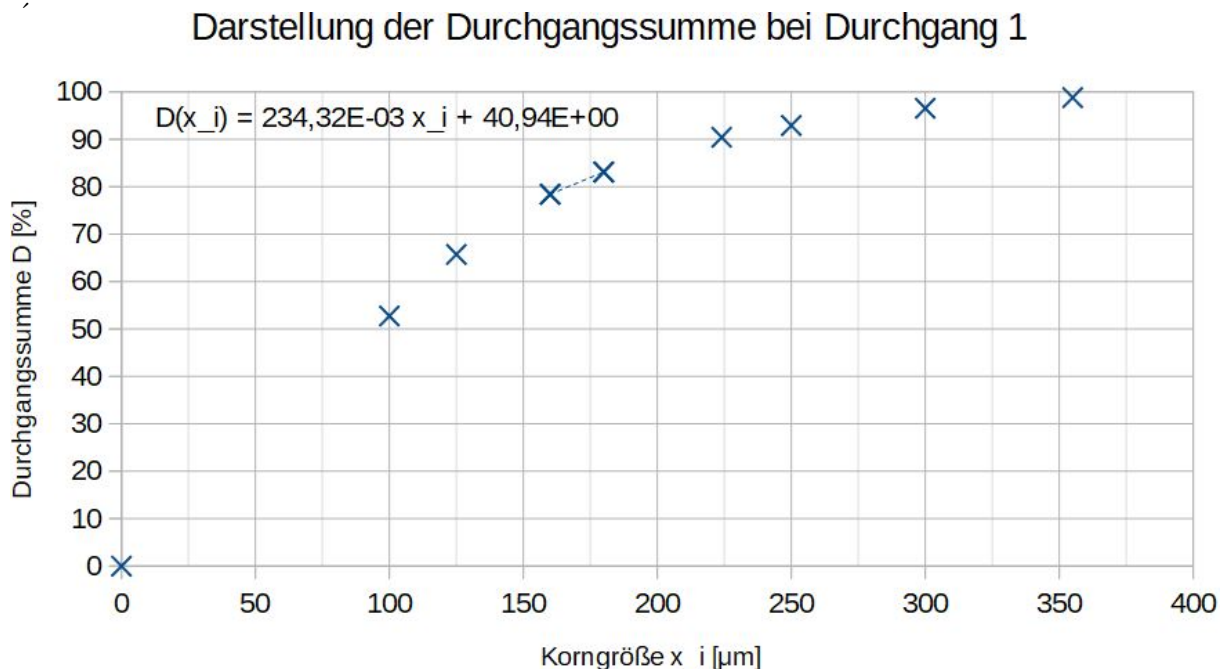


Abb. 2: Darstellung der Durchgangssumme über die Korngröße beim Versuchsdurchgang 1

Mit Gl. (26) und der Geradengleichung aus Abb. 2 kann man nun die Endkorngröße x_ω bestimmen:

$$x_\omega = x_{80} = \frac{80 \% - b}{a} = \frac{80 \% - 40,94 \%}{0,23432 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \frac{(80 - 40,94) \%}{0,23432 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \underline{\underline{166,7 \mu\text{m}}}. \quad (27)$$

4.1.2 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 2

Beim 2. Durchgang der Mahlung ergeben sich folgende Werte mit einer Gesamtmasse $m_{\text{ges}} = 274,13 \text{ g}$:

Tab. 3: Messergebnisse der Siebung bei Durchgang 2; In der letzten Zeile sind die Spaltenwerte aufsummiert, aber nur für die Größen, für die dies sinnvoll ist. So erhält man insbesondere m_{ges} .

In- dex	Ma- schen- weite	Masse volles Sieb	Masse leeres Sieb	Masse Sieb- gut	Massen- anteil	Klas- sen- breite	Vertei- lungs- funktion	Rück- stands- summe	Durch- gangs- summe
i	x_i [μm]	$m_{\text{volles Sieb}}$ [g]	$m_{\text{leeres Sieb}}$ [g]	m_i [g]	μ_i [-]	Δx_i [μm]	h_i [$1/\mu\text{m}$]	R [%]	D [%]
1	355	272,51	265,41	7,10	0,0259	-	-	2,59	97,41
2	300	445,73	436,48	9,25	0,0337	55	0,000614	5,96	94,04
3	250	272,95	260,66	12,29	0,0448	50	0,000897	10,45	89,55
4	224	442,69	435,55	7,14	0,0260	26	0,001002	13,05	86,95
5	180	274,21	251,28	22,93	0,0836	44	0,001901	21,42	78,58
6	160	264,14	246,45	17,69	0,0645	20	0,003227	27,87	72,13
7	125	283,50	244,28	39,22	0,1431	35	0,004088	42,18	57,82
8	100	296,62	242,98	53,64	0,1957	25	0,007827	61,74	38,26
9	0	529,28	424,41	104,87	0,3826	100	0,003826	100	0
Σ	-	3081,63	2807,5	274,13	1	-	-	-	-

Aus den Werten in Tab. 3 resultiert der Graph in Abb. 3:

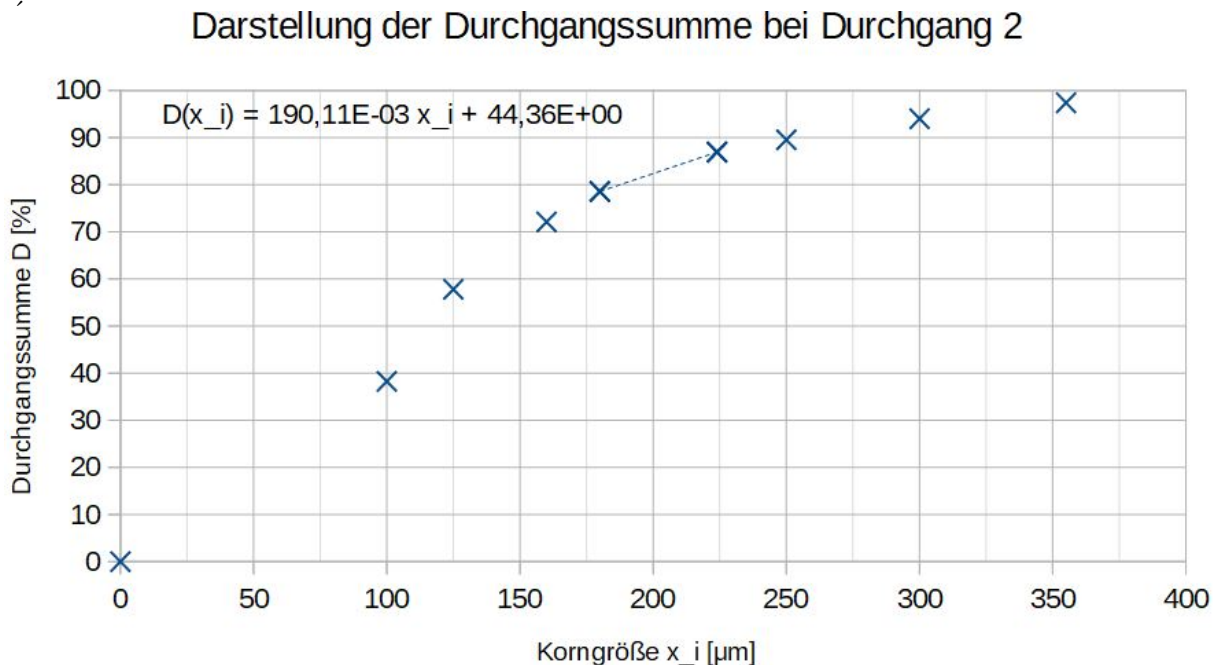


Abb. 3: Darstellung der Durchgangssumme über die Korngröße beim Versuchsdurchgang 2

Mit Gl. (26) und der Geradengleichung aus Abb. 3 kann man nun die Endkorngröße x_ω bestimmen:

$$x_\omega = x_{80} = \frac{80 \% - b}{a} = \frac{80 \% - 44,36 \%}{0,19011 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \frac{(80 - 44,36) \%}{0,19011 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \underline{\underline{187,5 \mu\text{m}}}. \quad (28)$$

4.1.3 Endkorngrößenbestimmung Durchgang 3

Beim 3. Durchgang der Mahlung ergeben sich folgende Werte mit einer Gesamtmasse $m_{\text{ges}} = 300,47 \text{ g}$:

Tab. 4: Messergebnisse der Siebung bei Durchgang 3; In der letzten Zeile sind die Spaltenwerte aufsummiert, aber nur für die Größen, für die dies sinnvoll ist. So erhält man insbesondere m_{ges} .

In- dex	Ma- schen- weite	Masse volles Sieb	Masse leeres Sieb	Masse Sieb- gut	Massen- anteil	Klas- sen- breite	Vertei- lungs- funktion	Rück- stands- summe	Durch- gangs- summe
i	x_i [μm]	$m_{\text{volles Sieb}}$ [g]	$m_{\text{leeres Sieb}}$ [g]	m_i [g]	μ_i [-]	Δx_i [μm]	h_i [$1/\mu\text{m}$]	R [%]	D [%]
1	300	455,56	436,48	19,08	0,0635	-	-	6,35	93,65
2	250	274,81	260,66	14,15	0,0471	50	0,000942	11,06	88,94
3	224	444,71	435,55	9,16	0,0305	26	0,001173	14,11	85,89
4	180	277,00	251,28	25,72	0,0856	44	0,001945	22,67	77,33
5	160	266,54	246,45	20,09	0,0669	20	0,003343	29,35	70,65
6	140	275,64	246,56	29,08	0,0968	20	0,004839	39,03	60,97
7	125	273,68	244,28	29,40	0,0978	15	0,006523	48,82	51,18
8	100	318,99	242,98	76,01	0,2530	25	0,010119	74,11	25,89
9	0	502,19	424,41	77,78	0,2589	100	0,002589	100	0
Σ	-	3089,12	2788,65	300,47	1	-	-	-	-

Aus den Werten in Tab. 4 resultiert der Graph in Abb. 4:

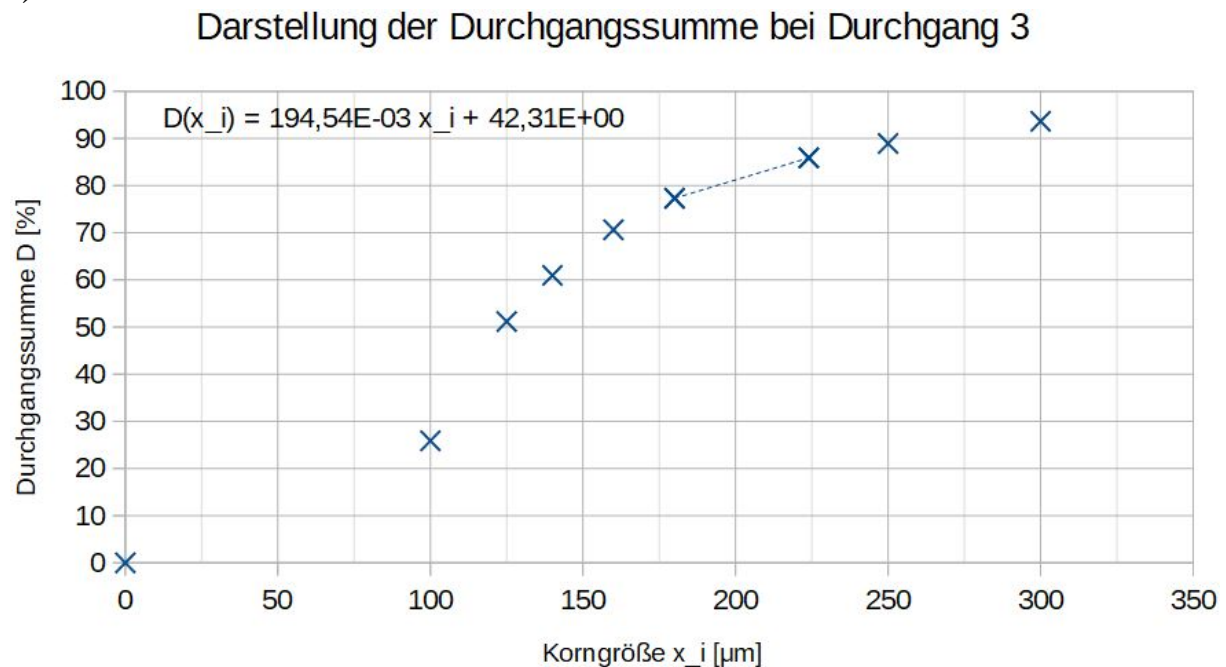


Abb. 4: Darstellung der Durchgangssumme über die Korngröße beim Versuchsdurchgang 3

Mit Gl. (26) und der Geradengleichung aus Abb. 4 kann man nun die Endkorngröße x_ω bestimmen:

$$x_\omega = x_{80} = \frac{80 \% - b}{a} = \frac{80 \% - 42,31 \%}{0,19454 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \frac{(80 - 42,31) \%}{0,19454 \frac{\%}{\mu\text{m}}} = \underline{\underline{193,7 \mu\text{m}}}. \quad (29)$$

4.2 Bestimmung der Leistung P

Um die Leistung P bei jedem Versuchsdurchgang zu bestimmen, wird zunächst der zeitliche Verlauf der Leistungsaufnahme P_{el} , der jeweils in einem Video aufgezeichnet wurde, tabellarisch in Tab. 5 und als Diagramm (s. Abb. 5, 6, 7) dargestellt. Dazu liest man bei jeder Sekunde des Videos die Leistung P_{el} ab.

Tab. 5: Messwerte für die Leistungsaufnahme P_{el} [W] in Abhängigkeit von der Zeit t [s] für die drei Versuchsdurchgänge; die Werte in grau liegen nicht mehr innerhalb der Mahlzeit.

Durchgang 1						Durchgang 2		Durchgang 3	
t [s]	P_{el} [W]	t [s]	P_{el} [W]	t [s]	P_{el} [W]	t [s]	P_{el} [W]	t [s]	P_{el} [W]
0	623	24	716	48	698	0	630	0	664
1	627	25	717	49	697	1	660	1	724
2	638	26	717	50	686	2	709	2	779
3	660	27	717	51	686	3	947	3	797
4	662	28	720	52	678	4	1250	4	844
5	661	29	720	53	678	5	1760	5	907
6	671	30	720	54	673	6	2400	6	971
7	687	31	721	55	672	7	2090	7	972
8	687	32	714	56	666	8	1210	8	994
9	689	33	721	57	666	9	950	9	1070
10	701	34	721	58	666	10	1020	10	1040
11	695	35	711	59	665	11	936	11	1010
12	695	36	711	60	660	12	873	12	926
13	703	37	711	61	659	13	845	13	902
14	707	38	712	62	659	14	863	14	863
15	698	39	712	63	654	15	859	15	876
16	699	40	713	64	650	16	879	16	888
17	708	41	712			17	885	17	971
18	708	42	713			18	840	18	872
19	708	43	712			19	799	19	780
20	708	44	709			20	799	20	762
21	716	45	709			21	745		
22	724	46	702			22	735		
23	716	47	708			23	720		

4.2.1 Leistungsbestimmung Durchgang 1

Für Durchgang 1 erhält man mit der Funktionsgleichung $P_{el}(t) = -0,07714 \cdot t^2 + 4,86 \cdot t + 643,47$ aus Abb. 5 und der aufgezeichneten Leerlaufleistung von $P_{\text{Leerlauf}} = 623$ W nach Gl. (8) eine Leistung von:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{el}(t) dt - P_{\text{Leerlauf}} \quad (30)$$

$$= \frac{1}{64 \text{ s} - 0 \text{ s}} \cdot \int_{0 \text{ s}}^{64 \text{ s}} (-0,07714 \cdot t^2 + 4,86 \cdot t + 643,47) dt - 623 \text{ W} \quad (31)$$

$$= \frac{1}{64 \text{ s}} \cdot 44394,8 \text{ Ws} - 623 \text{ W} = 693,6687 \text{ W} - 623 \text{ W} = 70,66875 \text{ W} = \underline{\underline{70,7 \text{ W}}}. \quad (32)$$

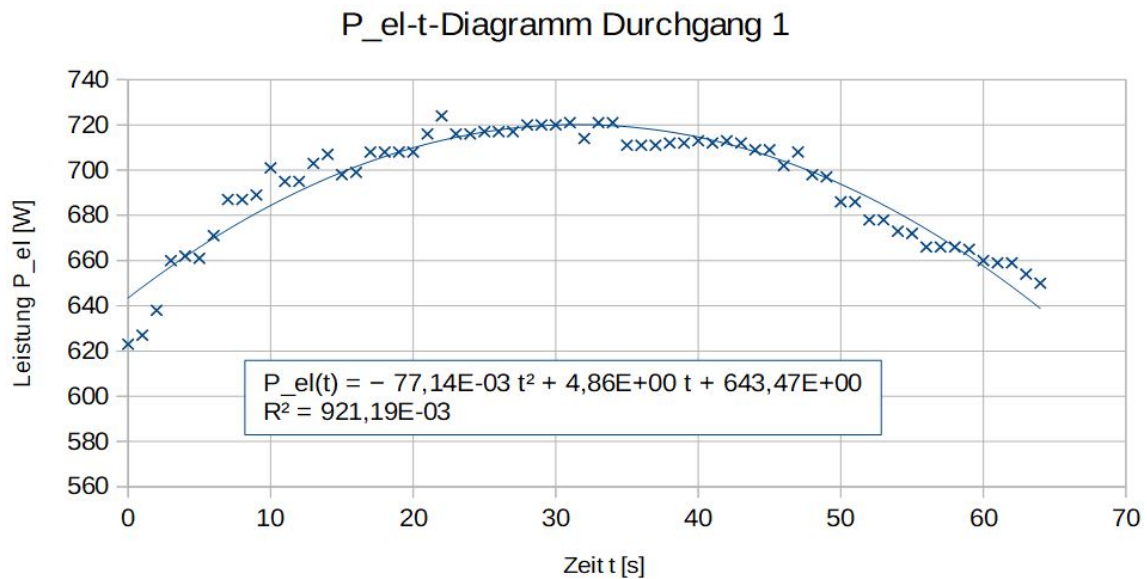


Abb. 5: P_{el} - t -Diagramm für Durchgang 1: Darstellung der Messwerte als blaue Messkreuze sowie die daraus berechnete polynomiale Regressionslinie vom Grad 2 (blaue Linie)

4.2.2 Leistungsbestimmung Durchgang 2

Für diesen Durchgang erhält man mit der Funktionsgleichung $P_{el}(t) = -138,87 \cdot t^2 + 1680 \cdot t - 2980$ aus Abb. 6 und der aufgezeichneten Leerlaufleistung von $P_{Leerlauf} = 630$ W nach Gl. (8) eine Leistung von:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{el}(t) dt - P_{Leerlauf} \quad (33)$$

$$= \frac{1}{9 \text{ s} - 3 \text{ s}} \cdot \int_{3 \text{ s}}^{9 \text{ s}} (-138,87 \cdot t^2 + 1680 \cdot t - 2980) dt - 630 \text{ W} \quad (34)$$

$$= \frac{1}{6 \text{ s}} \cdot 10104,4 \text{ Ws} - 630 \text{ W} = 1684,067 \text{ W} - 630 \text{ W} = 1054,067 \text{ W} = \underline{\underline{1050 \text{ W}}}. \quad (35)$$

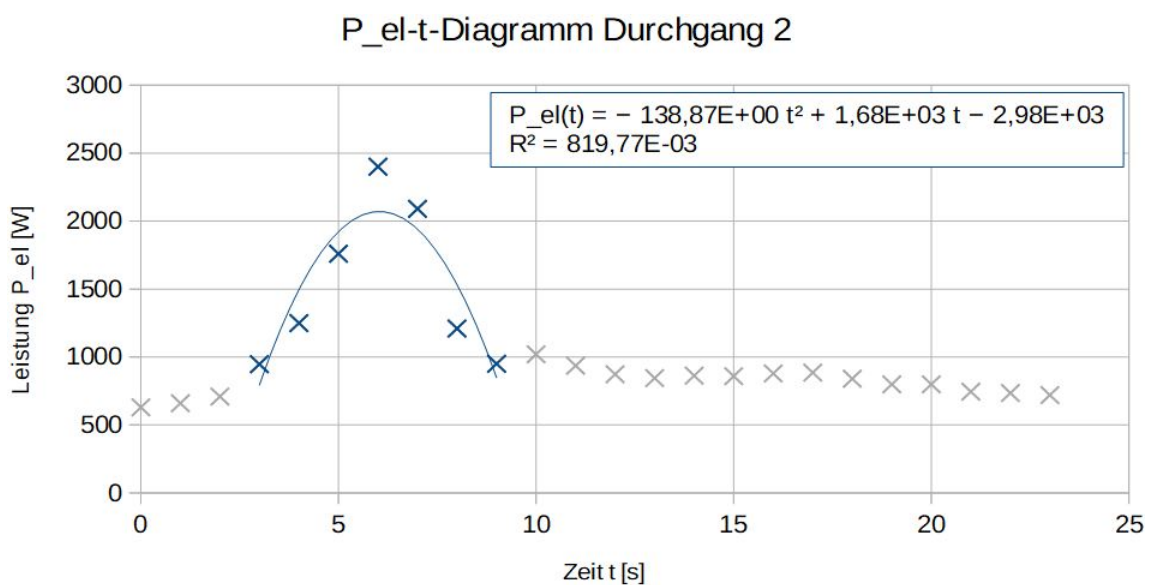


Abb. 6: P_{el} - t -Diagramm für Durchgang 2: die grauen Messkreuze liegen außerhalb der Mahlzeit; aus den blauen Messkreuze wurde die polynomiale Regressionslinie vom Grad 2 (blaue Linie) berechnet.

4.2.3 Leistungsbestimmung Durchgang 3

Für diesen Durchgang erhält man mit der Funktionsgleichung $P_{el}(t) = -2,80 \cdot t^2 + 59,54 \cdot t + 673,63$ aus Abb. 7 und der aufgezeichneten Leerlaufleistung von $P_{Leerlauf} = 664 \text{ W}$ nach Gl. (8) eine Leistung von:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} P_{el}(t) dt - P_{Leerlauf} \quad (36)$$

$$= \frac{1}{20 \text{ s} - 0 \text{ s}} \cdot \int_0^{20 \text{ s}} (-2,80 \cdot t^2 + 59,54 \cdot t + 673,63) dt - 664 \text{ W} \quad (37)$$

$$= \frac{1}{20 \text{ s}} \cdot 17913,9 \text{ Ws} - 664 \text{ W} = 895,695 \text{ W} - 664 \text{ W} = 231,695 \text{ W} = \underline{\underline{232 \text{ W}}}. \quad (38)$$

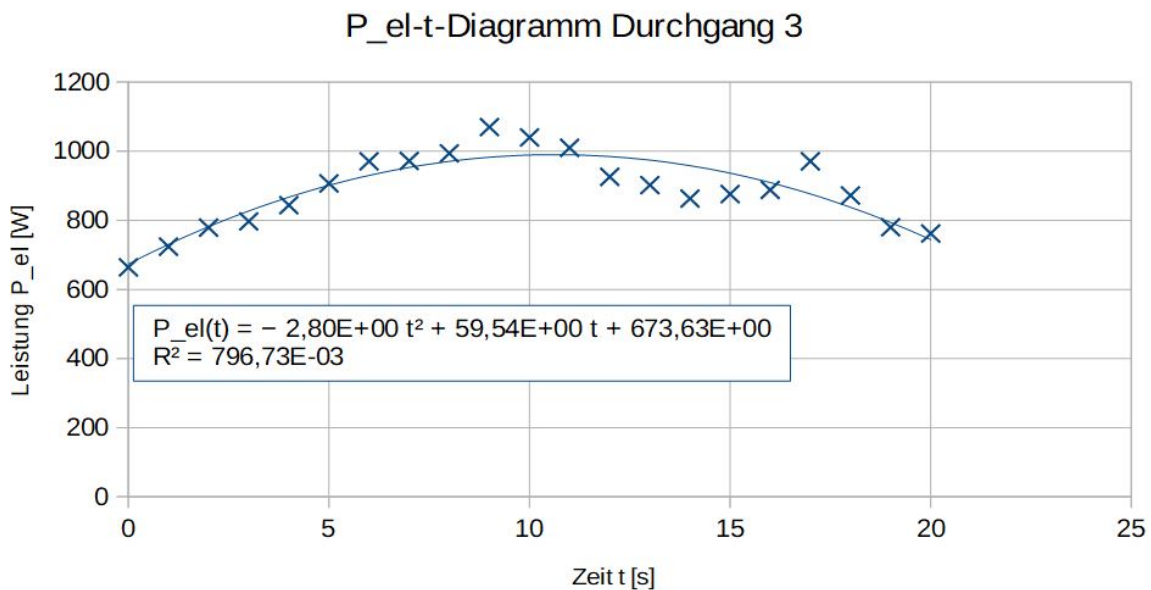


Abb. 7: P_{el} - t -Diagramm für Durchgang 3: Darstellung der Messwerte als blaue Messkreuze sowie die daraus berechnete polynomiale Regressionslinie vom Grad 2 (blaue Linie)

4.3 Bestimmung von Zerkleinerungsarbeit, -beiwert und Zerkleinerungsgrad

Um die spezifische Zerkleinerungsarbeit zu bestimmen, ist zuerst der Massestrom $\dot{m}$ nach Gl. (9) aus der Masse m des Aufgabeguts der Mühle und aus der Dauer der Zerkleinerung Δt zu berechnen. Beide benötigten Werte sind in Tab. 6 aufgeführt. Die Rechnung wird am Beispiel von Durchgang 1 gezeigt:

$$\dot{m} = \frac{m}{\Delta t} = \frac{300,03 \text{ g}}{64 \text{ s}} = \frac{0,30003 \text{ kg}}{64 \text{ s}} = \underline{\underline{0,00469 \frac{\text{kg}}{\text{s}}}}. \quad (39)$$

Analog dazu wird $\dot{m}$ auch für die anderen beiden Durchgänge berechnet und in Tab. 6 aufgeführt.

Aus $\dot{m}$ und den in Abschnitt 4.2 bestimmten Werten für die Leistung P , die auch in Tab. 6 zusammengefasst sind, kann nun nach Gl. (6) die spezifische Zerkleinerungsarbeit e berechnet werden. Die Rechnung wird wieder am Beispiel von Durchgang 1 durchgeführt und erfolgt für die anderen Durchgänge analog:

$$e = \frac{P}{\dot{m}} = \frac{70,7 \text{ W}}{0,00469 \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 15100 \frac{\text{W} \cdot \text{s}}{\text{kg}} = 15100 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 15100 \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{kg}} = \underline{\underline{15100 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}}. \quad (40)$$

Die berechneten Werte für e werden ebenfalls in Tab. 6 eingetragen.

Die in diesem Versuch durchgeführte Zerkleinerung sollte nach Tab. 1 durch das Zerkleinerungsmodell nach BOND beschrieben werden. Denn laut Gl. (11) gilt für die Anfangskorngröße $x_\alpha = 45 \text{ mm} < 50 \text{ mm}$ und für alle in Abschnitt 4.1 berechneten Endkorngrößen (s. Tab. 6) gilt $x_\omega > 50 \text{ }\mu\text{m}$.

Wenn man Gl. (2) umformt, lässt sich nun der Zerkleinerungsbeiwert c_B für jeden der drei Durchgänge aus e , x_ω und x_α berechnen. Dies wird für Durchgang 1 gezeigt und funktioniert analog für die anderen:

$$(2) \quad \Rightarrow \quad c_B = \frac{e_B}{\sqrt{\frac{1}{x_\omega}} - \sqrt{\frac{1}{x_\alpha}}} = \frac{15100 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\sqrt{\frac{1}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{45 \cdot 10^{-3} \text{ m}}}} = 207 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2}. \quad (41)$$

Alle so berechneten Zerkleinerungsbeiwerte werden in Tab. 6 eingetragen.

Zuletzt ist aus den Messwerten noch der Zerkleinerungsgrad n_{80} zu berechnen. Dazu werden die Anfangs- und Endkorngrößen in Gl. (10) eingesetzt. Mit den Werten von Durchgang 1 ergibt sich dann:

$$n_{80} = \frac{x_\alpha}{x_\omega} = \frac{45 \text{ mm}}{166,7 \text{ }\mu\text{m}} = \frac{45 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 270. \quad (42)$$

Für die anderen beiden Durchgänge wird n_{80} analog dazu berechnet und in Tab. 6 aufgeführt.

Tab. 6: Zusammenfassung der Messergebnisse

	Masse Aufgabe- gut	Zerklei- nerungs- dauer	Massen- strom	Leis- tung	spezif. Zer- kleinerungs- arbeit	End- korn- größe	Zerklei- nerungs- beiwert	Zerklei- nerungs- grad
Versuchs- durchgang	m [g]	Δt [s]	$\dot{m}$ [kg/s]	P [W]	e [J/kg]	x_ω [μm]	c_B [$\text{m}^{2,5}/\text{s}^2$]	n_{80} [-]
1	300,03	64	0,00469	70,7	15100	166,7	207	270
2	300,14	6	0,0500	1050	21000	187,5	308	240
3	300,40	20	0,0150	232	15500	193,7	230	232

5 Auswertung

5.1 Energiebedarf in Abhängigkeit von Endkorngröße und Zerkleinerungsgrad

Zur Auswertung der Ergebnisse soll die spezifische Zerkleinerungsarbeit e in $\left[\frac{\text{kW}\cdot\text{h}}{\text{t}}\right]$ gegen den Wert $\frac{\sqrt{n_{80}}}{x_{80,\omega}}$ in $[\text{m}^{-1}]$ aufgetragen und mit Literaturwerten verglichen werden. Der x-Achsenwert kann mit den Werten aus Tab. 6 berechnet werden. Zum Beispiel ergibt sich bei Durchgang 1 ein Wert von:

$$\frac{\sqrt{n_{80}}}{x_{80,\omega}} = \frac{\sqrt{270}}{166,7 \text{ }\mu\text{m}} = \frac{\sqrt{270}}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 98600 \text{ m}^{-1}. \quad (43)$$

Für die spezifische Zerkleinerungsarbeit e sind die Einheiten umzurechnen, z.B. bei Durchgang 1:

$$e = 15100 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 15100 \frac{10^3 \text{ W} \cdot \text{s}}{10^3 \text{ kg}} = 15100 \frac{\text{kW} \cdot \text{s} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}}{\text{t}} = \frac{15100}{3600} \frac{\text{kW} \cdot \text{h}}{\text{t}} = 4,19 \frac{\text{kW} \cdot \text{h}}{\text{t}}. \quad (44)$$

Die entsprechend wie in Gl. (43), (44) berechneten Werte sind in Tab. 7 für alle Durchgänge aufgelistet.

Tab. 7: Werte zur Auswertung mit Abb. 8

Durchgang	$\sqrt{n_{80}}/x_{80,\omega}$ [m ⁻¹]	e [kW · h / t]
1	98600	4,19
2	82600	5,85
3	78700	4,28

Die Werte aus Tab. 7 sind in Abb. 8 als farbige Messkreuze eingetragen.

Beim Vergleich der Kreuze mit den vorgegebenen Geraden stellt man fest, dass die Kreuze nicht dem linearen Zusammenhang der Geraden folgen.

Stattdessen liegt das Messkreuz mit dem kleinsten spezifischen Energiebedarf am weitesten rechts, das mit dem größten Energiebedarf liegt in x-Richtung zwischen den anderen beiden Kreuzen und das Kreuz, welches in y-Richtung zwischen den anderen beiden Kreuzen liegt, ist am weitesten links im Diagramm. Daraus lässt sich auf keinen klaren Zusammenhang der Größen e , n_{80} und $x_{80,\omega}$ schließen.

Zudem ist in dem Diagramm zu sehen, dass die Messpunkte nicht nur keinem linearen Verlauf folgen, sondern auch unter der untersten Gerade, also unter der Gerade für die Weichzerkleinerung, liegen.

Diese beiden Unregelmäßigkeiten der Messwerten deuten zusammen darauf hin, dass es zu Fehlern bei der Versuchsdurchführung oder -auswertung kam, die in Abschnitt 6 zu diskutieren sind.

Dadurch, dass nur drei Durchgänge des Versuchs durchgeführt wurden, sodass dementsprechend nur drei Punkte in das Diagramm in Abb. 8 eingetragen werden können, ist es nicht möglich, anhand der ohne erkennbares Muster verteilten Punkten eine Aussage über die Richtigkeit des Diagramms zu treffen.

Es kann lediglich anhand theoretischer Zusammenhänge begründet werden, dass ein steigender Verlauf der drei Geraden in Abb. 8 zu erwarten ist. Denn mit steigendem Zerkleinerungsgrad bzw. sinkender Korngröße sinkt die Anzahl der Stellen in einem Teilchen, die das Zerkleinern dieses Teilchens begünstigen. Dadurch ist dann eine höherer spezifischer Energiebedarf für die Zerkleinerung zu erwarten.

Die im praktisch durchgeführten Versuch ermittelten Werte lassen diesen Schluss jedoch nicht zu, deuten aber auch nicht auf einen anderen Zusammenhang hin. Es bleibt herauszufinden, was bei diesem Versuch zu den unerwarteten Ergebnissen geführt hat und wie die Versuchsdurchführung verbessert werden kann.

5.2 Überprüfung der Zerkleinerungsmodelle anhand der Messergebnisse

Um zu überprüfen, welches der drei Zerkleinerungsmodelle (s. Tab. 1) die realen Vorgänge in diesem Versuch am besten beschreibt, wird im Folgenden die spezifische Zerkleinerungsarbeit e nach allen drei Modellen für die drei untersuchten Zerkleinerungsgrade für den Stoff Kies berechnet.

Dazu setzt man in jede der Gleichungen der Modelle nach KICK, BOND und RITTINGER jeweils die Werte x_α und x_ω jedes Versuchsdurchganges ein. Für den Zerkleinerungsbeiwert c_B nutzt man den Literaturwert $c_{B, trocken}(\text{Kies}) = 1214 \text{ m}^{2,5}/\text{s}^2$ aus der Quelle [1].

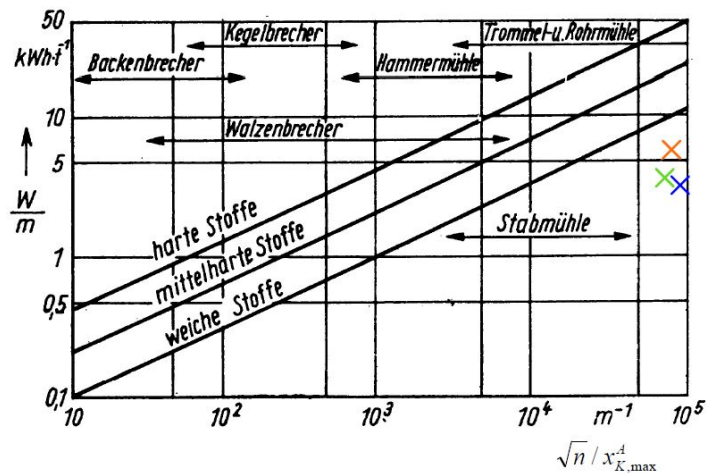


Abb. 8: Darstellung des Energiebedarfs in Abhängigkeit von Zerkleinerungsgrad und Endkorngröße nach [1]; mit eingetragenen Werten der Durchgänge: 1 (dunkelblau), 2 (orange) und 3 (grün)

Am Beispiel von Durchgang 1 wird die Berechnung von e mit jedem Modell einmal gezeigt. Mit dem Zerkleinerungsmodell nach KICK ergibt sich laut Gl. (1) die spezifische Zerkleinerungsarbeit e_K :

$$e_K = c_K \cdot \log\left(\frac{x_\alpha}{x_\omega}\right) \stackrel{\text{Gl. (4)}}{=} 1,151 \cdot c_B \cdot \frac{1}{\sqrt{0,05 \text{ m}}} \cdot \log\left(\frac{x_\alpha}{x_\omega}\right) \quad (45)$$

$$= 1,151 \cdot 1214 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{0,05 \text{ m}}} \cdot \log\left(\frac{45 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}}\right) = 15200 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}. \quad (46)$$

Mit dem Modell nach BOND ergibt sich laut Gl. (2) die spezifische Zerkleinerungsarbeit e_B :

$$e_B = c_B \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{x_\omega}} - \sqrt{\frac{1}{x_\alpha}} \right) = 1214 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{45 \cdot 10^{-3} \text{ m}}} \right) = 88300 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}. \quad (47)$$

Nach RITTINGER ergibt sich mit Gl. (3) die spezifische Zerkleinerungsarbeit e_R :

$$e_R = c_R \cdot \left(\frac{1}{x_\omega} - \frac{1}{x_\alpha} \right) \stackrel{\text{Gl. (5)}}{=} 0,5 \cdot c_B \cdot \sqrt{5 \cdot 10^{-5} \text{ m}} \cdot \left(\frac{1}{x_\omega} - \frac{1}{x_\alpha} \right) \quad (48)$$

$$= 0,5 \cdot 1214 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} \cdot \sqrt{5 \cdot 10^{-5} \text{ m}} \cdot \left(\frac{1}{166,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}} - \frac{1}{45 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \right) = 25700 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}. \quad (49)$$

Die so auch für Durchgang 2 und 3 berechneten theoretischen Werte e_K , e_B und e_R werden den tatsächlichen Messergebnissen e_{real} in Tab. 8 tabellarisch und in Abb. 9 grafisch gegenübergestellt.

Tab. 8: Gegenüberstellung der realen, aus den Messwerten berechneten Zerkleinerungsarbeit e_{real} und der mit den Zerkleinerungsmodellen berechneten Werte e_K , e_B und e_R für alle drei Durchgänge

Durchgang	$e_{\text{real}} [\text{m}^2/\text{s}^2]$	$e_K [\text{m}^2/\text{s}^2]$	$e_B [\text{m}^2/\text{s}^2]$	$e_R [\text{m}^2/\text{s}^2]$
1	15100	15200	88300	25700
2	21100	14900	82900	22800
3	15400	14800	81500	22100

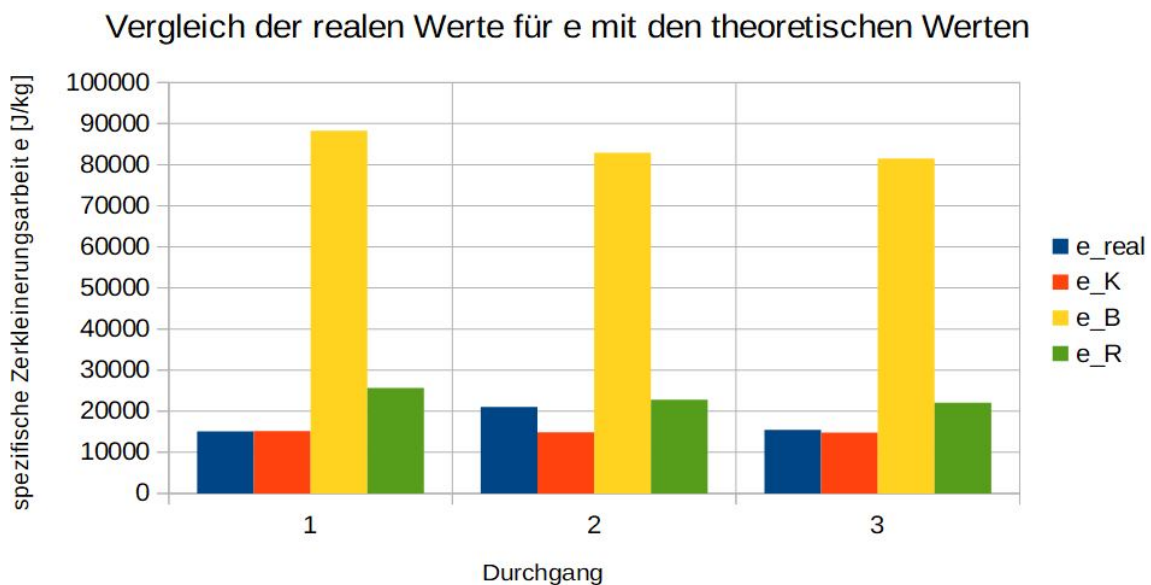


Abb. 9: Gegenüberstellung der realen, aus den Messwerten berechneten Zerkleinerungsarbeit e_{real} und der mit den Zerkleinerungsmodellen berechneten Werte e_K , e_B und e_R für alle drei Durchgänge

In Tab. 8 und Abb. 9 ist zu erkennen, dass bei den Durchgängen 1 und 3 der theoretische Wert e_K nach KICK am nächsten an dem praktisch bestimmten Wert e_{real} der Zerkleinerungsarbeit liegt, während bei Durchgang 2 der Wert e_R nach RITTINGER von allen theoretischen Werten am nächsten an e_{real} liegt.

Es ist unerwartet, dass die theoretischen Werte e_B nach BOND bei allen drei Durchgängen deutlich höher als die tatsächlichen Messergebnisse sind. Denn eigentlich liegen die Anfangs- und Endkorngrößen der durchgeführten Versuche genau im Anwendungsbereich des Zerkleinerungsmodells nach BOND. Aus diesem Grund ist es ebenso unerwartet, dass die theoretisch berechneten Werte e_K und e_R so nahe bei den praktisch ermittelten Messergebnissen e_{real} liegen und nicht stärker von ihnen abweichen. Dass die Beobachtungen beim Vergleich von praktischen und theoretischen Werten nicht mit den Erwartungen übereinstimmen, kann auf zwei verschiedene Ursachen zurückgeführt werden.

Zum einen ist es möglich, dass bei der Aufnahme der Messwerte oder der Bestimmung der Ergebnisse Fehler aufgetreten sind, sodass e_{real} und auch x_ω fehlerbehaftet sein können (s. Abschnitt 6).

Zum anderen ist es auch möglich, dass die optimalen Anwendungsbereiche der jeweiligen Zerkleinerungsmodelle in dem durchgeführten Versuch tatsächlich von den sonst üblichen optimalen Anwendungsbereichen aus der Literatur abweichen. Denn letztendlich handelt es sich bei den Modellen nach KICK, BOND und RITTINGER um empirisch aufgestellte Gleichungen, die je nach Zerkleinerungsgut, Endkorngröße, Zerkleinerungsgrad und -maschine unterschiedlich gute Näherungsergebnisse liefern [2].

Wenn man von letzterer Möglichkeit ausgeht, so scheint das Zerkleinerungsmodell nach KICK die in diesem Versuch durchgeführte Zerkleinerung am besten zu beschreiben. Denn die Werte e_K bei Durchgang 1 und 3 liegen von allen theoretischen Werten am nächsten beim praktisch ermittelten Wert e_{real} und bei Durchgang 2 liegt e_K nach e_R am zweitnächsten bei e_{real} . Das Zerkleinerungsmodell nach BOND ist hier demnach am schlechtesten dazu geeignet, e_{real} vorherzusagen, da es bei allen drei Durchgängen Werte für e_B liefert, die etwa vier- bis sechsmal so groß sind wie die praktisch bestimmten Messwerte.

6 Fehlerbetrachtung

6.1 Fehlerabschätzung der Messgrößen

Die Größen, von denen in diesem Versuch Messwerte aufgenommen wurden, sind die elektrische Leistungsaufnahme der Mühle, die Zeit während der Mahlung, die Maschenweiten der Siebe und die Massen des Mahlguts und der Siebe. All diese Messgrößen können fehlerbehaftet sein, aber die jeweilige Größe des Fehlers und dessen Einfluss auf das Endergebnis sind unterschiedlich groß bzw. relevant.

So gibt es bei den Messwerten der Leistungsaufnahme keine Ablesefehler, da die Anzeige digital ist. Es ist jedoch möglich, dass die Messung dennoch einen durch die Maschine bedingten Fehler unbekannter Größe aufweist, der aber nicht näher abgeschätzt werden kann und daher vernachlässigt wird. Wichtig ist es, die korrekte Leerlaufleistung, also die elektr. Leistungsaufnahme ohne Gutzufuhr, zu ermitteln.

Bei den Messwerten für die Zeit können während der Mahlung dadurch Ungenauigkeiten entstehen, dass beim Abschreiben der Zeit in Sekunden aus dem Video keine Millisekunden angezeigt werden, sodass eine Messungenauigkeit von $\pm 0,5$ s entsteht. Dies ist jedoch nicht von besonders großer Bedeutung für das Endergebnis, da alle Messpunkte am Ende durch eine Regressionskurve angenähert werden.

Viel wichtiger bei der Zeitmessung ist es, die genauen Zeitpunkte festzustellen, bei denen die Mahlung beginnt und endet, da daraus die Mahlzeit berechnet wird und da davon auch die Grenzen der Regressionskurve sowie des anschließend zur Leistungsbestimmung berechneten Integrals abhängen.

Weil beide Zeitpunkte anhand der Geräusche der Mühle bestimmt wurden und die Reaktionszeit beachtet werden muss, bis man die Veränderung des Geräusches in dem Video ansagt, und weil man die Zeit wieder aus dem Video abliest, wird hier ein Fehler von ca. ± 2 s geschätzt. Dies ist zwar noch akzeptabel, kann aber einen merkbaren Einfluss auf die durch Integration bestimmten Werte für die Leistung haben.

Bezüglich der von den Sieben abgelesenen Maschenweiten kann man davon ausgehen, dass die Werte eine ausreichend hohe Genauigkeit aufweisen und eventuelle Ungenauigkeiten im Vergleich zu anderen bei der Versuchsdurchführung auftretenden Messungenauigkeiten/-fehlern vernachlässigbar gering sind.

Bei der Nutzung der Digitalwaagen zur Bestimmung von Massen gibt es, wie bei der Leistungsmessung, keinen Ablesefehler. Jedoch kann man in etwa abschätzen, dass die Waage selbst möglicherweise nur auf die erste von zwei Nachkommastellen (also auf 0,1 g) genau misst. Dies hat jedoch keinen merklichen Einfluss auf das Endergebnis, da die gewogenen Massen alle im Bereich von über 200 g liegen.

Doch bei den Messwerten für die Massen gab es in diesem Versuch Auffälligkeiten, die auf Fehler bei der Durchführung hindeuten: In Durchgang 1 und 2 waren die Gesamtmassen nach der Siebung um 20 bis 25 g kleiner als die jeweiligen Massen des Aufgabeguts. Und in Durchgang 3 waren diese beiden Massen fast genau gleich groß, aber die Masse nach der Siebung war um 0,07 g größer.

In den ersten beiden Durchgängen sind demnach anscheinend 20 bis 25 g an Mahlgut zwischen dem Beginn der Mahlung und dem Ende der Siebung verloren gegangen. Diese Massen erscheinen relativ groß, wenn man bedenkt, dass das Aufgabegut 300 g wiegt. Und auch bei Berücksichtigung der Verluste durch Staubrückstände in der Mühle, das Absaugen von Feinstaub oder Rückstände in den Sieben ist ein Verlust von knapp 7 bis 8 % des Aufgabeguts höher als erwartet. Um so unglaublicher ist die Beobachtung, dass sich die Gesamtmasse bei Durchgang 3 nicht einmal um 1 g verringert hat.

Dieser Fehler in der Durchführung könnte einen Einfluss auf die Bestimmung der Endkorngröße haben.

6.2 Fehlerbetrachtung zu Diagrammverläufen

Die drei Diagramme zur Durchgangssumme (s. Abb. 2, 3, 4) weisen keine besonderen Auffälligkeiten auf. Da die dort eingezeichneten Geraden jeweils nur durch zwei benachbarte Punkte definiert sind, ist es nicht sinnvoll ein Bestimmtheitsmaß anzugeben.

Worüber sich hier diskutieren lässt, ist die Frage, ob der durch die Geraden linearisierte Kurvenverlauf wirklich linear sein sollte. Betrachtet man alle Punkte, so ist der Verlauf der Durchgangssumme eindeutig nicht linear. Doch in den untersuchten Bereichen ist diese Näherung ausreichend genau.

In den drei P_{el} - t -Diagrammen wurde jeweils eine polynomiale Regression mit einem Polynom zweiten Grades durchgeführt. Die Bestimmtheitsmaße dabei liegen bei 92,12 % für Durchgang 1 (s. Abb. 5), 81,98 % für Durchgang 2 (s. Abb. 6) und 79,67 % für Durchgang 3 (s. Abb. 7). Diese Werte für das Bestimmtheitsmaß R^2 sind noch annehmbar, deuten aber auch darauf hin, dass die Näherungsgleichung den Verlauf der Messwerte nicht ganz genau wiedergibt.

Insbesondere in Abb. 7 ist zu erkennen, dass die Messwerte nicht den Verlauf eines Polynoms vom Grad

2 haben, sondern eher den Verlauf zweier solcher Polynome nebeneinander, wobei eines von 0 s bis 14 s verläuft und das andere von 14 s bis 20 s. Dies könnte ein Grund für den niedrigen R^2 -Wert sein.

Auch das Diagramm in Abb. 6 ist eher kritisch zu betrachten, da die Zerkleinerung bei Durchgang 2 so schnell ablief, dass nur 7 Messpunkte innerhalb der Mahlzeit liegen. Dementsprechend stehen auch nur diese 7 Messpunkte zur Berechnung der Regressionskurve zur Verfügung, weshalb der Einfluss der Messfehler an einzelnen Messpunkten auf die Genauigkeit der Regression hier deutlich höher ist.

7 Zusammenfassung oder Fazit

Die Messergebnisse sind in Tab. 6 zusammengefasst und in den Tabellen 7 und 8 sind alle Werte für die Auswertung zu finden. Die vorliegenden Ergebnisse konnten den theoretischen Zusammenhang zwischen spezifischer Zerkleinerungsarbeit e , dem Zerkleinerungsgrad n und der Endkorngröße x_ω zwar nicht bestätigen, deuten aber auch nicht auf einen anderen schlüssigen Zusammenhang hin.

Anhand der gewonnenen Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass das Modell nach KICK den in diesem Versuch untersuchten Zerkleinerungsprozess am besten zu beschreiben scheint, während die Gleichung von BOND sich als ungeeignet dazu erwiesen hat. Das Modell nach RITTINGER lieferte anscheinend bessere Näherungswerte als das nach BOND, aber nicht so gute Vorhersagen wie das nach KICK.

Die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse wird durch mehrere Faktoren gemindert. Unter anderem sind hier der Verlust von etwa 20 bis 25 g Mahlgut zwischen der Mahlung und der Siebung bei den Durchgängen 1 und 2, die eher geringen Bestimmtheitsmaße der P_{el} - t -Diagramme in Abb. 6 und 7 und die anscheinend regellose Verteilung der Messkreuze zum Energiebedarf in Abb. 8 zu benennen.

Auf der Grundlage des geschwächten Vertrauens in die Korrektheit der Ergebnisse könnten auch die Schlussfolgerungen zu den Zerkleinerungsmodellen angezweifelt werden. Doch da es keine eindeutigen Hinweise darauf gibt, dass die Ergebnisse zu diesem Teil des Versuchs unplausibel wären, kann man auch annehmen, dass sie korrekt sind.

Zusammenfassend sind die Ergebnisse dieses Versuches etwas skeptisch zu betrachten.

8 Quellenangaben

- [1] Martin, Ramhold und Lebioda. *Zerkleinerungsarbeit_Anleitung_BAC.doc*. Hochschule Merseburg, Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften, Praktikum Verfahrenstechnik.
- [2] Zogg. *Einführung in die Mechanische Verfahrenstechnik*. 3. Aufl. 1993, S. 20, 55, 62, 71.